

ANALISIS TERINTEGRASI

ICU · PICU · IPIT — ANTIBIOGRAM 2025 & PPAM EDISI 10

Peta Bakteri Patogen · Pola Resistensi · Kroscek PPAM vs Antibiotogram Lokal · Rekomendasi Revisi

ICU Kapuas

PICU

ICU IPIT

IPIT Non ICU

100%

CR-Aba PICU Darah

80%

CR-Aba ICU Darah

55%

MRSA PICU Darah

81%

ESBL K.pneu ICU Urine

2/8

Kondisi PPAM Sesuai

Periode Data: 2025 | Dokumen PPAM: Edisi 10 Th. 2025 | Diterbitkan Maret 2026

8 slide berikut: ①Overview ②Peta Bakteri ③Resistensi MDR ④Sensitivitas Antibiotik ⑤Isi PPAM ⑥Kroscek ⑦Scorecard ⑧Gap & Rekomendasi

OVERVIEW — PETA BAKTERI PATOGEN

Volume isolat & bakteri dominan per ruangan & spesimen

ICU Kapuas

KRITIS

Darah

259

K.pneu 23%

Sputum

819

K.pneu 24%

Urine

375

E.coli 21%

Pus

121

E.coli 36%

PICU

KRITIS

Darah

83

K.pneu 35%

Sputum

219

K.pneu 28%

Urine

28

E.coli 21%

Pus

17

E.coli 35%

ICU IPIT

WASPADA

Darah

15

K.pneu 33%

Sputum

88

K.pneu 35%

Urine

19

E.coli 47%

Pus

8

P.aer 38%

IPIT Non ICU

WASPADA

Darah

22

S.aur 50%

Sputum

181

K.pneu 39%

Urine

70

E.coli 46%

Pus

86

P.aer 26%

POLA RESISTENSI MDR — CR, ESBL, MRSA

Carbapenem-resistant, ESBL producer, dan MRSA per ruangan

CARBAPENEM-RESISTANT RATE (%)					
Bakteri	Spes.	ICU	PICU	ICU IPIT	IPIT
A. baumannii	Darah	80%	100%	—	—
K. pneumoniae	Darah	20%	20%	40%	—
A. baumannii	Sputum	81%	79%	78%	16%
K. pneumoniae	Sputum	10%	13%	0%	1%
P. aeruginosa	Sputum	20%	11%	10%	0%
A. baumannii	Urine	84%	66%	—	—
K. pneumoniae	Urine	38%	—	—	16%
A. baumannii	Pus	—	100%	—	80%

≥70% Kritis | 40–69% Waspada | <40% Aman

ESBL & MRSA HIGHLIGHTS

ESBL Rate	
K.pneu Darah ICU:	68%
E.coli Darah PICU:	100%
K.pneu Sputum ICU:	53%
E.coli Sputum ICU:	80%
K.pneu Urine ICU:	81%
E.coli Urine ICU:	61%
MRSA Rate	
PICU Darah:	55%
IPIT Non ICU Pus:	40%
ICU Kapuas Darah:	39%
ICU Kapuas Pus:	33%

SENSITIVITAS ANTIBIOTIK — %S per Ruangan

K. pneumoniae & A. baumannii sputum sebagai patogen dominan ICU

K. PNEUMONIAE — Sputum %S

Ab	ICU	PICU	IPIT Non ICU
CRO	28%	29%	51%
CAZ	34%	29%	68%
GEN	43%	31%	68%
AK	88%	65%	97%
CIP	25%	24%	26%
SCF	76%	81%	98%
TIG	82%	94%	77%
MEM	89%	89%	100%

A. BAUMANNII — Sputum %S (CR rate: ICU 81%, PICU 79%)

Ab	ICU	PICU	IPIT
AK	56%	63%	90%
TIG	52%	53%	87%
GEN	15%	20%	81%
CIP	14%	20%	65%
SCF	67%	69%	92%
MEM	19%	20%	84%

K. pneumoniae – ICU/PICU

MEM 89% masih valid tapi harus dikombinasikan. LEV hanya 43% — pertimbangkan penghapusan dari empirik. CIP 25% — tidak layak.

A. baumannii – ICU/PICU

MEM hanya 19–20%. SCF & TIG lebih baik tapi terbatas. Tanpa Colistin di PPAM, opsi terapi sangat sempit.

K. pneumoniae – ICU IPIT

MEM 100% sensitif. Profil resistensi jauh lebih baik — carbapenem masih pilihan valid.

A. baumannii – ICU IPIT

CR 78% sputum tapi n<30 — antibiogram belum tersedia. Perlu pooling data.

ISI PPAM ICU/IPIT EDISI 10 TH. 2025

Semua regimen bersifat EMPIRIS — berlaku untuk ICU Kapuas, PICU, dan IPIT

Kondisi Klinis	Lini 1	Dosis / Interval	Lini 2	Durasi
CAP Low Risk MDR	SCF + Levofloksasin ^a	SCF 1–2g/1–2g q8–12j · Levo 750mg q24j	Amikasin	10–14 hr
CAP High Risk MDR	SCF atau Cefepim + Levofloksasin ^a	SCF q12j / FEP 2g q8j · Levo 750mg q24j	Amikasin	10–14 hr
HAP/VAP tanpa MRSA/PA	SCF atau Cefepim + Levofloksasin ^a	SCF q12j / FEP 2g q8j · Levo 750mg q24j	Amikasin atau Meropenem	10–14 hr
⚠ HAP/VAP dengan MRSA/PA (Tidak ada anti-MRSA!)	SCF atau Cefepim + Levofloksasin ^a	SCF 1–2g/1–2g q12j · Levo 750mg q24j	Amikasin atau Meropenem	10–14 hr
UTI tanpa Syok	Ceftazidim	2g q12j	Cefepim atau Amikasin	10–14 hr
⚠ UTI dengan Syok (CAZ: K.pneu 17% S)	Ceftazidim	2g q12j	Meropenem atau Amikasin	10–14 hr
⚠ GI Community Acq. (CIP <26% S)	Amp-Sulbactam atau CIP + Metro	SAM 1g/0.5g q6j · CIP 400mg q8–12j	CAZ + Metro	10–14 hr
GI Hospital Acq.	CAZ atau Cefepim + Metro	CAZ 2g q12j / FEP 2g q8j + MTZ 500mg	Pip-Taz atau Meropenem	10–14 hr
Infeksi Jamur Invasif	Fluconazole IV	Loading 6mg/kg → 3–4mg/kg q12j	Mikafungin atau Voriconazole	10–14 hr

^a DRG dan DPT: Sifungkan Waras Malang, Anika Kogutram 2025; LPPAM ICU Edisi SCF=Cefoperazone/Sulbactam · FEP=Cefepim · AK=Amikasin · MEM=Meropenem · Metro/MTZ=Metronidazol · PipTaz=Piperacillin-Tazobactam

KROSCEK PPAM vs ANTIBIOGRAM LOKAL

Antibiotik kunci PPAM dicocokkan dengan %S data lokal ICU/PICU/IPIT 2025

PERBANDINGAN ANTIBIOTIK KUNCI					
Antibiotik	Peran PPAM	K.pneu Sputum	E.coli Urine	A.bau Sputum	Verdict
SCF	L1 semua ISP	76%	—	60%	VALID
Cefepim (FEP)	L1 alt ISP	75%	65%	IR	VALID
Levofloksasin	L1 add-on ISP	43%	29%	14%	EVALUASI
Ceftazidim	L1 UTI	50%	51%	—	TERBATAS
Amikasin	L2 semua	88%	90%	56%	VALID
Meropenem	L2 ISP/UTI	89%	95%	19%	SEBAGIAN
Ciprofloksasin	L1 GI community	—	26%	14%	TIDAK VALID
Vancomycin	TIDAK ADA di PPAM	—	—	—	GAP KRITIS
Colistin	TIDAK ADA di PPAM	—	—	tdk diuji	GAP KRITIS

ISP=Infeksi Saluran Pernapasan · %S dari sputum/urine ICU Kapuas · IR=Intrinsic Resistant

⚠️ PPAM menyebut 'risiko MRSA' tapi tidak memberikan Vancomycin/Linezolid. MRSA 39–55% di ICU/PICU.

⚠️ Levofloksasin hanya 43% sensitif untuk K.pneu sputum — manfaat sebagai add-on empirik diragukan.

SCORECARD KESESUAIAN — 8 KONDISI KLINIS

Dari 8 kondisi: 2 Sesuai · 4 Sebagian Sesuai · 2 Tidak Sesuai

2 Sesuai

4 Sebagian Sesuai

2 Tidak Sesuai



GI/Lain Hospital Acquired

SESUAI

CAZ/Cefepim + Metro (L1), Pip-Taz/MEM (L2). MEM masih efektif. Lini 2 sesuai data lokal.



Infeksi Jamur Invasif

SESUAI

Fluconazole L1 sensitif 81–93%. Mikafungin/Voriconazole L2 >90% sensitif. Fully aligned.



CAP Low/High Risk MDR

SEBAGIAN

SCF baik (76–98%S). Levofloksasin hanya 43–44%S untuk K.pneu sputum — manfaat add-on perlu evaluasi.



HAP/VAP tanpa MRSA/PA

SEBAGIAN

SCF & FEP valid (75–98%S). Levo 43% untuk K.pneu meragukan. Amikasin L2 masih efektif (65–93%).



UTI tanpa Syok

SEBAGIAN

CAZ: E.coli 51%S dapat diterima, tetapi K.pneu hanya 17%S urine ICU — sangat lemah jika suspek K.pneu.



UTI dengan Syok Sepsis

SEBAGIAN

CAZ L1 lemah untuk K.pneu (17%). MEM L2 bagus untuk E.coli (95%) tapi 43% untuk K.pneu (CR 38%).



HAP/VAP dengan Risiko MRSA & PA

TIDAK SESUAI

PPAM tidak mencantumkan anti-MRSA. MRSA 39% ICU, 55% PICU. SCF/FEP+Levo tidak meng-cover MRSA.



GI/Lain Community Acquired — Ciprofloksasin

TIDAK SESUAI

CIP <26% sensitif untuk E.coli urine ICU. Tidak layak sebagai empirik Lini 1 di setting ICU RSSA.

GAP KRITIS & REKOMENDASI REVISI PPAM

Tindakan prioritas berdasarkan data antibiogram lokal RSSA 2025

01

SEGERA

Tambahkan Vancomycin / Linezolid — HAP/VAP risiko MRSA

MRSA 39–55% ICU/PICU. Vancomycin 25–30mg/kg q8–12h atau Linezolid 600mg q12h.

02

SEGERA

Evaluasi ulang Levofloksasin sebagai empirik rutin

LEV: K.pneu sputum 43%S. Hapus dari L1 atau batasi untuk CAP community-onset saja.

03

SEGERA

Revisi Lini 1 UTI *K. pneumoniae* — langsung Meropenem

CAZ 17%S untuk K.pneu urine ICU (ESBL 81%). Pertimbangkan MEM + Fosfomycin langsung.

04

MENENGAH

Tambahkan Colistin / Polymyxin B untuk CRAB & CRPA

A.bau CR 79–100%. Colistin loading 9MU → 4.5MU q12h + TIG/SCF sebagai kombinasi.

05

Tambahkan Fosfomycin untuk UTI ESBL

MENENGAH

FOS: E.coli urine ICU 82%S. Bermanfaat sebagai step-down oral atau IV untuk UTI uncomplicated.

06

Hapus Ciprofloksasin dari Lini 1 GI Infeksi

MENENGAH

CIP <26%S E.coli urine ICU. Ganti dengan Amp-Sulbactam atau CAZ sebagai Lini 1.

KESIMPULAN

Kroscek PPAM ICU Edisi 10 (2025) vs Antibiotikogram Kumulatif RSSA 2025 — ICU Kapuas · PICU · ICU IPIT · IPIT Non ICU

Dari 8 kondisi klinis: 2 Sesuai · 4 Sebagian Sesuai · 2 Tidak Sesuai

- ✓ Terapi antijamur (Fluconazole + Echinocandin) sudah sesuai data lokal — sensitivitas 81–96%.
- ✓ Meropenem dan Amikasin Lini 2 masih efektif untuk sebagian besar bakteri Gram negatif.
- ⚠ Levofloksasin sensitif hanya 43% untuk *K. pneumoniae* sputum ICU — perlu evaluasi posisi empirik.
- ⚠ Ceftazidim Lini 1 UTI tidak memadai untuk *K. pneumoniae* (17% S urine ICU, ESBL 81%).
- ✗ PPAM tidak memiliki anti-MRSA eksplisit padahal MRSA 39–55% di ICU/PICU — GAP TERBESAR.
- ✗ Tidak ada Colistin/Polymyxin untuk *A. baumannii* CR 79–100% — opsi terapi last-resort kosong.